

TD MQ Introduction au monde quantique

Données :

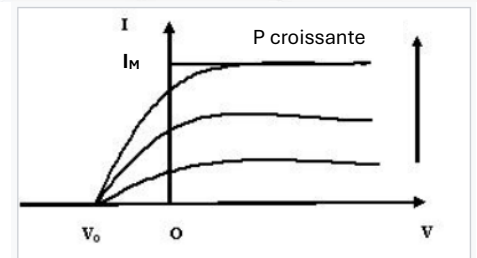
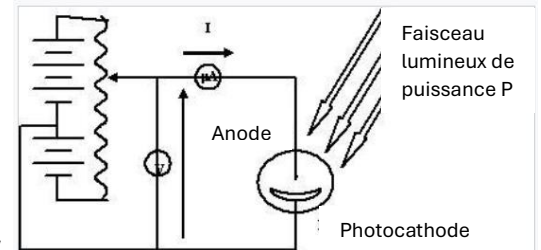
- charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C
- masse d'un électron : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg
- constante de Planck : $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J.s

MQ-1 Cellule photoélectrique

On construit une cellule photoélectrique en enfermant dans une ampoule sous vide très poussé une plaque métallique sensible à la lumière appelée photocathode et une électrode filiforme appelée anode destinée à recueillir les électrons. Pour étudier le fonctionnement de cette cellule on utilise le montage expérimental suivant.

On mesure le courant I qui traverse la cellule en fonction de la tension V de l'anode par rapport à la cathode pour une fréquence donnée.

- Lorsque la tension V est positive et suffisamment élevée le courant prend une valeur maximale constante I_M appelé courant de saturation.
- Mais lorsque la tension diminue au voisinage de zéro ; le courant I diminue aussi mais il ne s'annule pas aussitôt que V s'annule ; il ne s'annule que pour une certaine tension négative V_0 .



Le courant de saturation est proportionnel à la puissance P du faisceau lumineux incident. C'est ce qui permet d'utiliser une cellule photoélectrique pour mesurer une intensité lumineuse on l'utilise alors comme photomètre.

1) La cathode d'une cellule photoélectrique au potassium est éclairée par deux radiations lumineuses monochromatiques différentes de longueurs d'ondes respectives $\lambda = 490$ nm et $\lambda = 660$ nm.

La puissance $P = 0,900$ μ W de ces deux sources de rayonnement est la même. Le travail d'extraction d'un électron du potassium est $W_e = 2,25$ eV. Les deux radiations permettent-elles l'émission d'électrons ?

2) Déterminer l'expression de la vitesse des électrons émis par la cathode et calculer sa valeur numérique.

3) On observe que l'intensité du courant de saturation est $I = 40,0$ nA. En déduire dans ce cas le nombre d'électrons émis par unité de temps.

4) Déterminer le rendement quantique de la cellule, c'est-à-dire le rapport du nombre d'électrons émis au nombre de photons reçus. On supposera que tous les électrons émis participent au courant de saturation.

MQ-2 Effet Compton

L'américain Arthur Compton a réalisé en 1923 l'expérience suivante. Il a envoyé des rayons X durs (ondes électromagnétiques de fréquence élevée, donc de très faible longueur d'onde $\lambda \approx 1$ pm à $\lambda \approx 1$ nm) sur une mince feuille de graphite. Il a observé que l'onde était diffusée (déviée) dans une certaine gamme de direction vérifiant

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

où λ' est la longueur d'onde diffusée et m_e la masse de l'électron



1. Montrer que $\lambda_c = \frac{h}{m_e c}$ est homogène à une longueur et la calculer. C'est la longueur Compton de l'électron.

2. Pourquoi l'effet Compton est facilement mis en évidence avec des rayons X durs ?

3. Comment évolue l'énergie d'un photon dans cette expérience, que se passe-t-il ?

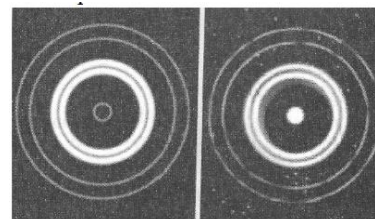
4. Pour des rayons incidents tels que $\lambda = 7,08 \cdot 10^{-11}$ m, Compton a observé des rayons X diffusés à 90° . Quelle est leur longueur d'onde ?

5. Quelle est l'énergie perdue par un photon ? Qu'en déduire sachant que l'énergie d'ionisation de la matière est de l'ordre de la dizaine d'eV ?

MQ-3 Expérience de J.P. Thomson

En 1927, les physiciens américains Davisson et Germer fournissaient la preuve expérimentale de l'hypothèse de Louis de Broglie en mettant en évidence le phénomène de diffraction d'électrons sur un échantillon monocristallin de nickel. Quelques mois plus tard, le britannique G. P. Thomson confirmait ce résultat en faisant passer un faisceau d'électrons monocinétique à travers une mince feuille de métal. Avec des électrons accélérés par une différence de potentiel (tension) de l'ordre de 600 V, il obtient sur une plaque photographique placée derrière la cible une figure de diffraction identique à celle observée avec des rayons X de même énergie.

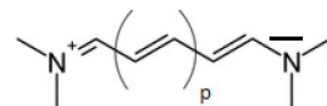
La figure ci-contre représente les anneaux concentriques obtenus par diffraction sur un mince feuillet métallique : - de rayons X (à gauche) ;
- d'électrons (à droite).



- 1) En quoi l'expérience de G. P. Thomson confirma-t-elle la nature ondulatoire des électrons ?
- 2) Donner l'ordre de grandeur de la longueur d'onde des rayons X. L'utilisation de ces derniers vous semble-t-elle adaptée pour mener une étude cristallographique par diffraction ?
- 3) Montrer que, soumis à une différence de potentiel $U > 0$, un électron de charge initialement au repos acquiert une énergie cinétique égale à eU . Établir la relation numérique approchée $\lambda = \frac{1,23}{\sqrt{U}}$ nm où U est la tension accélératrice en volts (V). En déduire la longueur d'onde des électrons utilisés par Thomson. Commenter

MQ-4 Les cyanines

Les cyanines sont une classe de molécules correspondant à des colorants organiques. Leur structure générale est présentée ci-contre. Elles sont formées d'une chaîne carbonée mettant en jeu des doubles liaisons conjuguées. Des fonctions amines sont présentes aux extrémités de cette chaîne. Divers substituants peuvent être envisagés sur les atomes d'azote. Nous examinerons le cas ici de substituants méthyle CH_3 .



Dans un modèle simple, on peut montrer que leur couleur est directement liée à leur longueur. En effet, Cette structure particulière, par des phénomènes de mésomérie, permet d'obtenir une délocalisation des électrons participant aux liaisons π . La molécule peut alors être modélisée pour ces électrons comme un fil conducteur de longueur L dans lequel ils seront cantonnés.

- 1) On associe une fonction d'onde à un électron piégé dans un puits représenté par une boîte de longueur L . Quelle est la valeur de cette fonction d'onde aux extrémités de la chaîne ? On pourra faire l'analogie avec l'expérience de la corde de Melde.
- 2) En poursuivant l'analogie, établir l'expression des longueurs d'onde possibles pour la fonction d'onde
- 3) Déduire la quantité de mouvement de cet électron et obtenir alors les valeurs associées E_n pour les énergies quantifiées accessibles à l'électron. On exprimera les énergies E_n en fonction du nombre quantique n , de la longueur L , de la constante de Planck et de la masse de l'électron m .

On considère le cas l'une cyanine possédant 7 atomes de carbones sur sa chaîne ($p = 2$ sur le schéma). La distance entre deux atomes de carbone ou un atome de carbone et un atome d'azote est $d \approx 0,14$ nm. On considèrera que la délocalisation se fait sur une longueur correspondant à l'ensemble des liaisons impliquées, et qu'elle dépasse d'une demi-longueur de liaison à chaque extrémité.

- 4) Calculer les niveaux d'énergie correspondant en eV jusqu'à $n = 6$.
- 5) Combien d'électrons sont-ils impliqués dans cette délocalisation ?
- 6) Le principe d'exclusion de Pauli implique que l'on ne peut placer que deux électrons (de spins opposés) par niveau. Tracer le diagramme de remplissage dans l'état d'énergie le plus bas.
- 7) Quelle est la transition pour l'excitation de plus basse énergie ? Calculer la longueur d'onde associée et expliquer la coloration de la molécule. Quelle est la couleur observée pour cette molécule ?

